N. Jb. Geol. Paläont. Abh.	149	1	112—127	Stuttgart, April 1975

Palaeomagnetism of Rocks from the Eastern Alps from North and South of the Insubrian Line

By

H. Förster, Aachen, **H. Soffel** und **H. Zinsser,** München

With 6 figures and 2 tables in the text

FÖRSTER, H.; SOFFEL, H. & ZINSSER, H.: Palaeomagnetism of Rocks from the Eastern Alps from North and South of the Insubrian Line. — N. Jb. Geol. Paläont. Abh., **149**, 112—127, Stuttgart 1975.

Abstract: Magmatic and metamorphic rocks from south and north of the Insubrian Line (area around Meran, Northern Italy) have been investigated with respect to their palaeomagnetism. The virtual geomagnetic pole positions of rocks from south of the Insubrian Line are in agreement with results previously obtained by other investigators from rocks of Permian and Triassic age in Northern Italy (Bolzano rhyolites, Predazzo porphyries). They confirm the anticlockwise rotation of Northern Italy. However also Paleozoic rocks from north of the Insubrian Line have virtual geomagnetic pole positions which are close to the pole positions of Paleozoic rocks from Northern Italy and far apart from the pole positions of rocks of corresponding age from Central and Northern Europe. It is therefore concluded that the geological nature of the Insubrian Line has to be reexamined.

Key words: Paleomagnetism, magnetic field, pole, magmatic rocks, Carboniferous, Permian, alpine Triassic, Upper Cretaceous, continental rotation, lineament (Insubrian Line); Eastern Alps.

Zusammenfassung: Amphibolite und diskordante Diabase aus der südlichen Ötztaler Masse und periadriatische Intrusiva zwischen Meran und Brixen wurden auf ihren Paläomagnetismus untersucht. Es war beabsichtigt, aus den paläomagnetischen Daten zusätzlich zu den allgemein geologischen, lithostratigraphischen und radiometrischen Argumenten Hinweise auf das Alter der Intrusion bzw. der Metamorphose dieser Gesteine zu erhalten. Zur Kontrolle wurden permische und triadische Gesteine (Bozener Quarzporphyr, Vulkanite in den Dolomiten) beprobt und vermessen.

Die virtuellen geomagnetischen Pollagen der Gesteine aus dem Bereich südlich der insubrischen Linie sind identisch mit denen, die frühere Bearbeiter an permischen und triadischen Gesteinen Norditaliens ermittelt haben. Sie bestätigen die Rotation Norditaliens im Gegenuhrzeigersinn. Überraschenderweise ergaben Gesteine mit einem paläozoischen Alter der Remanenz aus dem Bereich nördlich der insubrischen Linie virtuelle geomagnetische Pollagen, die deutlich von den Pollagen entsprechend alter Gesteine aus Mittel- und Nordeuropa abweichen, jedoch mit den Pollagen paläozoischer Gesteine aus Norditalien übereinstimmen. Deshalb wird gefolgert, daß die geologische Natur der insubrischen Linie über-

DOI: 10.1127/njgpa/149/1975/112